UN SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTO PARA ... (tema de la práctica)

ANÁLISIS DE VIABILIDAD E IMPACTO.
MODELADO DEL CONTEXTO EN COMMONKADS

[Nombres de los componentes del grupo]

Horario de prácticas:

Sistemas basados en conocimiento
Universidade da Coruña
Curso 202X

Índice

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización. 1
1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones. 1
1.2. Formulario OM-2: descripción del área de interés de la organización. 3
1.2.1. Estructura 3
1.2.2. Procesos 3
1.2.3. Personal 4
1.2.4. Recursos 4
1.2.5. Conocimiento 5
1.2.6. Cultura y potencial 5
1.3. Formulario OM-3: descomposición del proceso de negocio. 6
1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento. 8
1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad. 11

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes. 16
2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas. 16
2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento. 17
2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes. 18

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización.

1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones.

Identificación de los problemas y oportunidades orientadas al conocimiento de la organización.

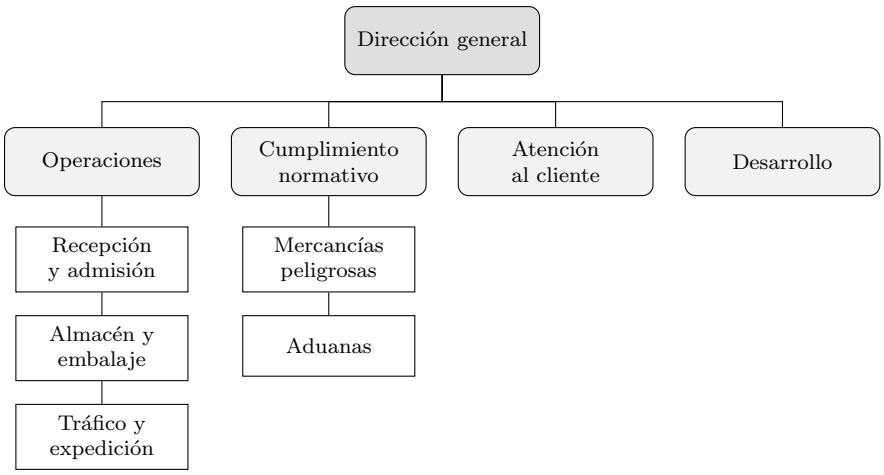
Modelo de Organización	**Formulario OM-1: Problemas y Posibilidades de Mejora**
Problemas y Oportunidades	▪ **P1.** La evaluación manual de los paquetes es lenta y susceptible a fallos humanos. ▪ **P2.** Los errores de cumplimiento normativo (clasificación de la mercancía, documentación, restricciones del país de destino o del transportista) y de embalaje y etiquetado de los bultos provocan retenciones, rechazos por parte de los transportistas, sanciones y sobrecostes. ▪ **P3.** Ante dudas o problemas con paquetes poco habituales, la dependencia de los expertos para tratarlos retrasa la resolución del paquete. ▪ **P4.** Las normativas de gestión y envío de paquetes cambian constantemente y la empresa debe adaptarse a ellas. ▪ **P5.** Elegir el modo de transporte más acertado para cada paquete en cuanto a velocidad de entrega, seguridad del paquete y costes. ▪ **P6.** La agrupación de los paquetes en un mismo envío (camión, contenedor o unidad de carga aérea) se decide de forma manual y con prisa: se desaprovecha espacio y existe el riesgo de cargar juntas mercancías incompatibles, como productos de limpieza corrosivos junto a alimentos o sustancias comburentes junto a inflamables. Además, una estiba deficiente puede provocar daños en la mercancía y las consiguientes reclamaciones de los clientes. ▪ **O1.** El crecimiento del comercio electrónico ha disparado los envíos que contienen mercancías peligrosas de uso cotidiano (baterías de litio, perfumes, aerosoles, productos de limpieza). Muchas empresas del sector los rechazan por precaución; poder aceptarlos de forma segura y conforme a la normativa permitiría a la empresa captar un segmento de clientes que hoy pierde. ▪ **O2.** El conocimiento de los expertos de la empresa, hoy sin documentar, puede convertirse en un activo propio, explícito y reutilizable, que no se pierda cuando un experto se jubila o abandona la empresa y que facilite la formación del personal temporal.

Modelo de Organización	**Formulario OM-1: Problemas y Posibilidades de Mejora**
Contexto Organizacional	1. **Perfil de la empresa:** operador logístico y transitario de tamaño medio con sede en Galicia, con unos 60 empleados, que gestiona alrededor de 400 envíos diarios de empresas y particulares con destino nacional e internacional. Contrata el transporte físico por carretera, mar y aire a transportistas, navieras y aerolíneas, y consolida (agrupa) los paquetes de distintos clientes en envíos compartidos. 2. **Misión:** ofrecer a sus clientes envíos nacionales e internacionales seguros y conformes a la normativa, sin que ellos tengan que conocerla. 3. **Visión:** ser la empresa de referencia a la que todo el mundo acude para enviar sus paquetes, y que estos lleguen siempre sin ninguna incidencia. 4. **Objetivos:** reducir las retenciones e incidencias, acortar el tiempo de admisión de los paquetes, ampliar los destinos, cumplir siempre la normativa de mercancías peligrosas y optimizar la organización de los paquetes. 5. **Factores externos:** las leyes nacionales e internacionales que afectan al transporte y envío de paquetes (reglamentos de mercancías peligrosas por carretera, mar y aire, normativa aduanera, sanciones y embargos internacionales y restricciones propias de cada país), las restricciones adicionales que imponen las aerolíneas y navieras, la competencia y las épocas de mayor o menor actividad. 6. **Estrategia:** destacar por la fiabilidad y el cumplimiento normativo, además de por la velocidad del servicio. 7. **Valores:** la seguridad ante todo, el cumplimiento legal, la transparencia con el cliente, el rigor y la mejora continua.
Soluciones	Se propone una única solución: **un SBC de apoyo a la admisión, preparación y agrupación de los envíos**, que integre el conocimiento normativo y el conocimiento experto de la empresa y que dé respuesta conjunta a todos los problemas y oportunidades anteriores. El sistema será capaz de: ▪ **Valorar cada paquete al recibirlo**: determinar si contiene mercancías peligrosas y cómo se clasifican, y decidir si es admisible según las leyes del país de origen, del de destino y de los de tránsito, las restricciones de los transportistas y los criterios de la empresa. Indicará además las condiciones de embalaje, etiquetado y documentación y los modos de transporte permitidos, y explicará su razonamiento. Los casos dudosos los remitirá al experto, que solo intervendrá en las excepciones (P1, P2, P3, O1). ▪ **Proponer cómo transportar los paquetes admitidos**: descartar los modos de transporte que la normativa no permite, ordenar los restantes según plazo y coste, y proponer qué paquetes pueden viajar juntos en cada unidad de carga, respetando la separación entre mercancías incompatibles y aprovechando el espacio y el peso disponibles (P5, P6). ▪ **Mantener el conocimiento separado del razonamiento**, en una base de conocimiento explícita que se pueda actualizar sin reprogramar el sistema cuando cambie la normativa y que documente el conocimiento de los expertos (P4, O2). Las alternativas a esta solución (contratar más expertos, adquirir software comercial o usar listas de comprobación manuales) se comparan en el formulario OM-5.

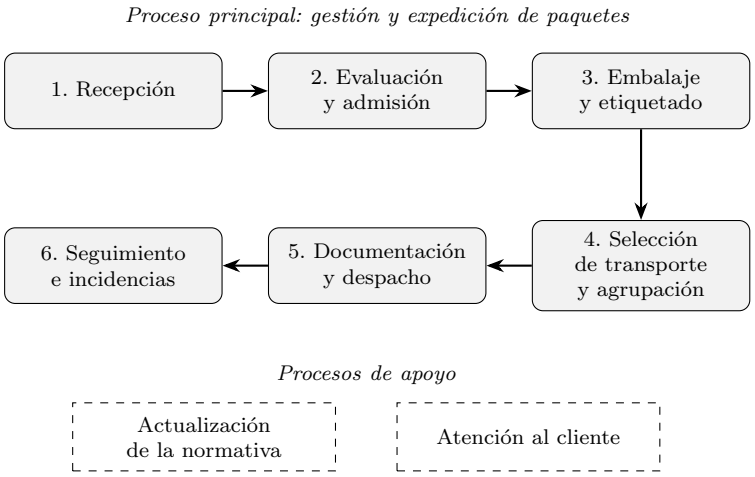
1.2. Formulario OM-2: descripción del área de interés de la organización.

Descripción de los aspectos de la organización que tienen impacto y/o se ven afectados por las soluciones basadas en conocimiento elegidas.

1.2.1. Estructura



1.2.2. Procesos



1.2.3. Personal

- **Técnico de mercancías peligrosas:** proveedor de conocimiento. Es el experto en las medidas de seguridad que debe cumplir cada paquete según su contenido y el modo de transporte. Ejerce además como consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, figura que la normativa exige a las empresas que expiden o transportan este tipo de mercancías.
- **Responsable de aduanas:** proveedor de conocimiento. Es el experto en la normativa aplicable a cada país de destino.
- **Operario de recepción y admisión:** demandante de conocimiento, ya que consulta a los expertos ante cualquier duda sobre un paquete.
- **Operario de almacén y embalaje:** destinatario del conocimiento, ya que recibe las instrucciones de embalaje y etiquetado.
- **Responsable de tráfico:** demandante y proveedor de conocimiento. Necesita saber qué modos de transporte permite la normativa y aporta su propio conocimiento sobre costes y plazos.
- **Agente de atención al cliente:** demandante de conocimiento. Transmite las exigencias de los clientes e informa de las incidencias.
- **Director de operaciones:** destinatario de los resultados del proceso y responsable de la toma de decisiones.

1.2.4. Recursos

1. **Sistemas de información y otros recursos computacionales:** el programa de gestión de almacén y envíos, hojas de cálculo con tarifas y destinos, los portales telemáticos de aduanas y transportistas, y el software de impresión de etiquetas.
2. **Equipamiento y material:** equipos de pesaje, medición e identificación de paquetes; materiales de embalaje y etiquetado, incluidos los homologados para mercancías peligrosas; medios de manipulación y transporte interno; e instalaciones de almacenamiento, con una zona separada para mercancías peligrosas.
3. **Experiencia social o interpersonal:** el trato con los clientes y la relación de confianza con transportistas y agentes de aduanas.
4. **Tecnología, patentes, etc.:** la empresa no dispone de patentes ni de tecnología propia. Cuenta con contratos y acuerdos con los transportistas de cada modo de transporte y con las ediciones vigentes de las publicaciones normativas de referencia (reglamentos de mercancías peligrosas por carretera, mar y aire), en papel y en PDF.

1.2.5. Conocimiento

Véase OM-4.

1.2.6. Cultura y potencial

- Ante un paquete poco habitual, se suele consultar directamente al experto de manera informal, en lugar de seguir un procedimiento escrito.
- Gran parte del conocimiento no está documentado: cada experto aplica sus propios criterios y trucos aprendidos con la experiencia.
- En temporada alta se contrata personal temporal sin experiencia, lo que aumenta el número de errores.
- La presión por la rapidez del servicio choca en ocasiones con la cultura de seguridad de la empresa.
- Puede existir cierta resistencia al cambio por parte de los expertos, que podrían ver el SBC como una amenaza para su puesto.
- Como potencial, existe un buen ambiente de colaboración entre departamentos y disposición a mejorar.

1.3. Formulario OM-3: descomposición del proceso de negocio.

Descripción del proceso de interés a partir de las tareas que lo componen.

Modelo de Organización			**Formulario OM-3: Descomposición de los Procesos**			
Nº	Tarea	Realizada por	¿Dónde?	Recursos de Conocimiento	¿Intensiva en Conocimiento?	Importancia
1	Recepción y registro del paquete	Operario de recepción y admisión	Recepción y admisión	K1. Procedimiento de registro de paquetes (F)	No	Baja
2	Evaluación de la seguridad del contenido	Operario de recepción y admisión y técnico de mercancías peligrosas	Recepción y admisión / Mercancías peligrosas	K2. Normativa de mercancías peligrosas (F) K3. Experiencia en identificación y clasificación de mercancías peligrosas (NF)	Sí	Alta
3	Evaluación de la normativa del país de destino	Responsable de aduanas	Aduanas	K4. Normativa aduanera y restricciones de cada país (F) K5. Experiencia en tramitación aduanera y resolución de retenciones (NF)	Sí	Alta
4	Decisión de admisión	Operario de recepción y admisión, con los expertos en los casos dudosos	Recepción y admisión	K2, K3, K4 K6. Criterios de admisión de la empresa y restricciones de los transportistas (F, escritos solo en parte)	Sí	Alta
5	Embalaje y etiquetado	Operario de almacén y embalaje	Almacén y embalaje	K7. Instrucciones de embalaje y etiquetado (F)	No	Media
6	Selección del modo de transporte	Responsable de tráfico	Tráfico y expedición	K2, K6 K8. Tarifas, plazos y condiciones de los transportistas (F) K9. Experiencia en la selección del modo de transporte (NF)	Sí	Alta
7	Agrupación de paquetes en envíos	Responsable de tráfico	Tráfico y expedición	K10. Reglas de compatibilidad y segregación entre mercancías (F, con criterios internos NF) K11. Experiencia en consolidación y estiba de la carga (NF)	Sí	Alta
8	Documentación	Responsable de tráfico y responsable de aduanas	Tráfico y expedición / Aduanas	K12. Modelos de documentos de transporte y aduana (F)	No	Media
9	Seguimiento y gestión de incidencias	Agente de atención al cliente y responsable de aduanas	Atención al cliente / Aduanas	K5 K13. Historial de envíos e incidencias (F)	Parcialmente	Media

Recursos de conocimiento. (F) indica un recurso formal, es decir, explícito y escrito (normativa, procedimientos, tablas); (NF) indica un recurso no formal, es decir, tácito y basado en la experiencia de las personas. El código Kn identifica cada recurso, que se detalla en el formulario OM-4.

Criterio de importancia. *Alta*: un error en la tarea puede provocar un incidente de seguridad, una sanción o la retención del envío. *Media*: un error provoca retrasos o sobrecostes, pero no compromete la seguridad. *Baja*: los errores se detectan y corrigen fácilmente en las tareas siguientes.

1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento.

Descripción del componente *conocimiento* del modelo de la organización. Se analiza cada recurso de conocimiento identificado en OM-3 tal y como se usa **actualmente**, antes de desarrollar el SBC. Cada respuesta negativa remite a un comentario numerado, situado tras la tabla.

Modelo de Organización			**Formulario OM-4: Activos de Conocimiento**			
Recurso de Conocimiento	Pertenece a	Usado en	¿Forma Correcta?	¿Lugar Correcto?	¿Tiempo Correcto?	¿Calidad Correcta?
K1. Procedimiento de registro de paquetes	Operario de recepción y admisión	T1	Sí	Sí	Sí	Sí
K2. Normativa de mercancías peligrosas	Técnico de mercancías peligrosas	T2, T4, T6	No (1)	No (2)	No (3)	Sí (4)
K3. Experiencia en identificación y clasificación de mercancías peligrosas	Técnico de mercancías peligrosas	T2, T4	No (5)	No (6)	No (7)	Sí (8)
K4. Normativa aduanera y restricciones de cada país	Responsable de aduanas	T3, T4	No (9)	No (10)	No (11)	No (12)
K5. Experiencia en tramitación aduanera y resolución de retenciones	Responsable de aduanas	T3, T9	No (13)	Sí	No (14)	Sí
K6. Criterios de admisión de la empresa y restricciones de los transportistas	Director de operaciones y técnico de mercancías peligrosas	T4, T6	No (15)	Sí	No (16)	No (17)
K7. Instrucciones de embalaje y etiquetado	Técnico de mercancías peligrosas	T5	No (18)	Sí	No (19)	Sí
K8. Tarifas, plazos y condiciones de los transportistas	Responsable de tráfico	T6	Sí (20)	Sí	No (21)	No (22)
K9. Experiencia en la selección del modo de transporte	Responsable de tráfico	T6	No (23)	Sí	No (24)	No (25)
K10. Reglas de compatibilidad y segregación entre mercancías	Técnico de mercancías peligrosas	T7	No (26)	No (27)	No (28)	No (29)
K11. Experiencia en consolidación y estiba de la carga	Responsable de tráfico	T7	No (30)	Sí	Sí	No (31)
K12. Modelos de documentos de transporte y aduana	Responsable de tráfico y responsable de aduanas	T8	Sí	Sí	Sí	Sí
K13. Historial de envíos e incidencias	Agente de atención al cliente	T9	No (32)	No (33)	Sí	No (34)

Comentarios

K2. Normativa de mercancías peligrosas

(1) Está repartida en tres reglamentos distintos, uno por modo de transporte (carretera, mar y aire). Son manuales de cientos de páginas, en papel o PDF y parte de ellos en inglés, que no se pueden consultar con rapidez mientras se atiende a un cliente.

(2) Los manuales y quien sabe interpretarlos están en el departamento de mercancías peligrosas, pero la normativa se necesita en recepción (T2, T4) y en tráfico (T6).

(3) Cada consulta es lenta. Además, los reglamentos se actualizan periódicamente (cada uno o dos años, según el modo) y los cambios tardan en llegar a la práctica diaria del personal.

(4) Es la fuente oficial y, por tanto, fiable. El problema no está en su calidad, sino en su forma, su lugar y su tiempo.

K3. Experiencia en identificación y clasificación de mercancías peligrosas

(5) Es conocimiento tácito: reside en la mente del técnico, que sabe, por ejemplo, que un "kit de belleza" suele contener aerosoles y perfumes inflamables o que un "juguete electrónico" lleva baterías de litio. No está escrito en ningún sitio.

(6) El experto trabaja en el departamento de mercancías peligrosas, pero los paquetes llegan a recepción, por lo que el operario tiene que localizarlo y consultarle.

(7) El técnico no siempre está disponible (turnos, picos de trabajo, vacaciones), y mientras tanto el paquete queda retenido. Es el origen del problema P3.

(8) Cuando el experto interviene, su decisión suele ser correcta. Sin embargo, no queda registrado el porqué de cada decisión, y dos expertos pueden resolver de forma distinta un mismo caso dudoso.

K4. Normativa aduanera y restricciones de cada país

(9) Está dispersa en múltiples fuentes oficiales (arancel y bases de datos aduaneras de la UE, webs de las aduanas de cada país de destino, listas de sanciones y embargos), con formatos e idiomas distintos.

(10) Solo la conoce el departamento de aduanas, aunque condiciona la decisión de admisión que se toma en recepción (T4).

(11) Cambia con mucha frecuencia (por ejemplo, las sanciones internacionales) y la empresa se entera tarde de los cambios.

(12) Al estar fragmentada y no siempre actualizada, en ocasiones se admiten envíos que después quedan retenidos en la aduana de destino.

K5. Experiencia en tramitación aduanera y resolución de retenciones

(13) Es conocimiento tácito del responsable de aduanas, aprendido caso a caso.

(14) Hay un único responsable, por lo que se forman colas de consultas en las épocas de mayor actividad.

K6. Criterios de admisión de la empresa y restricciones de los transportistas

(15) Solo una parte está escrita, en un procedimiento interno breve. El resto son costumbres ("esto no lo aceptamos") que se transmiten de palabra.

(16) Las aerolíneas y navieras cambian sus propias restricciones con frecuencia, y el procedimiento interno no se actualiza al mismo ritmo.

(17) El procedimiento es incompleto y ambiguo: no cubre los casos dudosos, que se acaban resolviendo consultando a un experto.

K7. Instrucciones de embalaje y etiquetado

(18) El técnico las transmite de palabra o en notas en papel, sin un formato homogéneo, lo que puede introducir errores al transcribirlas.

(19) Dependen de que el técnico tenga tiempo de redactarlas, por lo que a veces llegan tarde al almacén y retrasan el embalaje.

K8. Tarifas, plazos y condiciones de los transportistas

(20) Están en formato electrónico, aunque en hojas de cálculo que no están integradas en el programa de gestión de envíos.

(21) Se actualizan a mano, mientras que los recargos (combustible, temporada alta) cambian con frecuencia.

(22) Conviven varias versiones de las hojas y no siempre se consulta la vigente.

K9. Experiencia en la selección del modo de transporte

(23) Es conocimiento tácito: el responsable de tráfico equilibra plazo, coste y seguridad "a criterio", sin reglas escritas.

(24) La decisión suele tomarse con prisa, poco antes del cierre de admisión de un vuelo, un buque o una ruta de camión.

(25) Por inercia se tiende a repetir el transportista habitual aunque no sea la mejor opción, y el criterio varía según quién decida.

K10. Reglas de compatibilidad y segregación entre mercancías

(26) Las tablas de segregación de mercancías peligrosas son distintas para cada modo de transporte y están dentro de los manuales. Los criterios internos para mercancías no clasificadas como peligrosas pero incompatibles entre sí (productos de limpieza y alimentos, mercancías que desprenden olores, etc.) no están escritos.

(27) Quien conoce las tablas es el técnico de mercancías peligrosas, pero la agrupación la decide el responsable de tráfico.

(28) La agrupación se cierra con prisa y no hay tiempo para consultar las tablas ni al técnico.

(29) Los criterios internos son incompletos y no se aplican de forma sistemática, por lo que existe el riesgo de agrupar mercancías incompatibles (problema P6).

K11. Experiencia en consolidación y estiba de la carga

(30) Es conocimiento tácito: el reparto de los paquetes en cada unidad de carga se hace "a ojo", según la experiencia de cada persona.

(31) No se calcula la ocupación de cada envío, quedan huecos y en ocasiones hace falta contratar más espacio del necesario.

K13. Historial de envíos e incidencias

(32) Las incidencias se registran como texto libre, sin causas codificadas, lo que impide analizarlas.

(33) La información está repartida entre el programa de gestión de envíos y el correo electrónico de atención al cliente.

(34) Al no registrarse la causa de cada incidencia de forma estructurada, la empresa no puede aprender de los errores pasados.

1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad.

Documento de viabilidad de la solución propuesta en OM-1: un SBC de apoyo a la admisión, preparación y agrupación de los envíos con requisitos especiales (mercancías peligrosas o incompatibles entre sí). Se indica en cada caso a qué problemas (P1–P6) y oportunidades (O1, O2) de OM-1 da respuesta.

<table>
<tr><th>Modelo de Organización</th><th>Formulario OM-5: Análisis de viabilidad</th></tr>
<tr><td>Viabilidad Empresarial</td><td>Beneficios esperados. Los beneficios tangibles proceden de tres fuentes: la reducción de las consultas a los expertos (P1, P3), porque el SBC resuelve los casos habituales y el técnico de mercancías peligrosas y el responsable de aduanas solo intervienen en los excepcionales; la reducción de las retenciones, devoluciones y sanciones por errores de cumplimiento (P2, P4), porque el SBC fija desde la admisión los requisitos de embalaje, etiquetado y documentación y las restricciones del destino; y el mejor aprovechamiento del espacio en los envíos consolidados (P6). Los intangibles son igual de importantes: refuerza la imagen de fiabilidad y cumplimiento normativo, que es el eje de la estrategia de la empresa (OM-1); permite aceptar con seguridad envíos con mercancías peligrosas de uso cotidiano que hoy se rechazan (O1); conserva el conocimiento experto, que deja de depender de personas concretas (O2); y hace que las decisiones sean homogéneas y trazables, porque el SBC explica por qué decide lo que decide, lo que facilita las auditorías y la formación del personal temporal.
Valor añadido esperado. Se parte de unas hipótesis sobre la actividad de la empresa que deberán contrastarse con sus datos reales: unos 100.000 envíos al año (400 diarios durante 250 días laborables); un 5 % de ellos requiere hoy consultar a un experto, con un coste aproximado de 12 euros por consulta (20 minutos del técnico y 10 minutos de espera del operario); un 0,5 % sufre una retención o devolución por errores de cumplimiento, con un coste medio de unos 150 euros; y el gasto anual en fletes de los envíos consolidados es de unos 2 millones de euros. Si el SBC resuelve el 60 % de las consultas, reduce a la mitad los errores de cumplimiento y mejora un 1,5 % el aprovechamiento del espacio, el ahorro anual es de unos 104.000 euros. Incluso en un escenario conservador, con la mitad de ese ahorro, el valor añadido supera con holgura el coste de mantenimiento del sistema.
<table>
<tr><th>Fuente de ahorro anual</th><th>Previsto</th><th>Conservador</th></tr>
<tr><td>Consultas evitadas (3.000 × 12,25 €)</td><td>36.750 €</td><td>18.375 €</td></tr>
<tr><td>Retenciones y devoluciones (250 × 150 €)</td><td>37.500 €</td><td>18.750 €</td></tr>
<tr><td>Aprovechamiento del espacio (1,5 % de 2 M€)</td><td>30.000 €</td><td>15.000 €</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>104.250 €</td><td>52.125 €</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Modelo de Organización	**Formulario OM-5: Análisis de viabilidad**

Coste esperado. Para el análisis de costes se suponen las etapas en cascada. El coste por hora se calcula a partir de salarios brutos anuales de referencia en España en 2026 (45.000 euros para el ingeniero de conocimiento, 48.000 para el programador sénior y 26.000 para el júnior), más un 32 % de cotizaciones a cargo de la empresa, repartido entre 1.760 horas laborables al año: 33,75, 36,00 y 19,50 euros por hora, respectivamente. La etapa más larga es el modelado conceptual, porque incluye la extracción del conocimiento de los expertos (entrevistas y análisis de casos reales) y su formalización. La tabla recoge la duración de cada etapa y las horas de cada perfil, con jornadas de 40 horas semanales.

Etapa	**Semanas**	**Horas por perfil**			**Coste**
		Ing. conoc.	**Sénior**	**Júnior**	
Análisis del contexto	3	120	–	–	4.050 €
Modelado conceptual	10	400	100	–	17.100 €
Diseño del software	4	80	160	40	9.240 €
Implementación	10	100	400	400	25.575 €
Pruebas	5	100	100	200	10.875 €
Total	**32**	**800**	**760**	**640**	**66.840 €**

Al coste de personal se suman el tiempo de los expertos de la empresa (unos 4.700 euros: 180 horas del técnico de mercancías peligrosas, del responsable de aduanas, del responsable de tráfico y de los operarios que actuarán como usuarios de prueba; no es un gasto nuevo, sino un coste de oportunidad), las publicaciones normativas y los datos en formato electrónico (unos 2.000 euros, porque los reglamentos marítimo y aéreo son de pago), la infraestructura de desarrollo y pruebas (unos 1.000 euros), la formación de los usuarios (unos 1.000 euros) y un margen de contingencia del 10 %. El coste total estimado es de unos **83.100 euros**, más un mantenimiento de unos 6.000 euros al año para actualizar la base de conocimiento con cada edición de los reglamentos y renovar las licencias de los datos normativos. Con el ahorro estimado, la inversión se recupera en menos de un año en el escenario previsto y en menos de dos en el conservador.

Comparación con soluciones alternativas. *Contratar más expertos* reduciría las esperas, pero supone unos 50.000 euros anuales por persona, no resuelve la falta de homogeneidad entre expertos y el conocimiento seguiría siendo tácito. El *software comercial* existente (validadores de la declaración de mercancías peligrosas para el transporte aéreo, comprobadores de segregación para el marítimo y planificadores de carga) cubre cada uno un solo modo de transporte o un solo aspecto, no está integrado, no incorpora los criterios propios de la empresa (K6 y los criterios internos de K10) y supone licencias anuales. Las *listas de comprobación manuales* son baratas, pero no resuelven los casos dudosos, que son los que generan las esperas. Un *asistente basado únicamente en un modelo de lenguaje generalista* no garantiza que sus respuestas se ajusten a la normativa, puede inventar requisitos y no ofrece una justificación trazable, algo inaceptable cuando un error compromete la seguridad. El SBC es la única alternativa que integra el conocimiento normativo y el propio de la empresa, cubre los tres modos de transporte y explica sus decisiones.

Modelo de Organización	**Formulario OM-5: Análisis de viabilidad**
	Cambios organizacionales. El técnico de mercancías peligrosas y el responsable de aduanas pasan de resolver caso por caso a atender solo las excepciones, validar las decisiones críticas y mantener al día la base de conocimiento, para lo que se crea un procedimiento de actualización ligado a cada nueva edición de los reglamentos y a los cambios de restricciones de los transportistas. El operario de recepción asume una tarea nueva: registrar los datos del paquete de forma estructurada (descripción del contenido, cantidades, ficha de datos de seguridad cuando exista), de lo que depende el buen funcionamiento del SBC. Hay que formar al personal en el uso del sistema y en la interpretación de sus explicaciones. La responsabilidad legal no cambia: el SBC recomienda, pero las decisiones sobre mercancías peligrosas las sigue validando y firmando el personal cualificado, y la empresa sigue contando con su consejero de seguridad. **Riesgos e incertidumbres.** El riesgo principal es que un error del SBC provoque un incidente de seguridad o una sanción. Se mitiga con un diseño conservador: ante cualquier duda el sistema no admite ni agrupa, sino que remite el caso al experto, y las decisiones sobre mercancías peligrosas siempre las valida una persona. Además, el SBC depende de los datos que declara el cliente: puede señalar descripciones sospechosas, pero no detectar una mercancía peligrosa ocultada deliberadamente. Por último, su valor depende de que se mantenga actualizado frente a los cambios de la normativa.
Viabilidad Técnica	**Complejidad de la tarea.** El SBC combina dos tipos de tarea intensiva en conocimiento: una *valoración* de cada paquete (T2, T3, T4), que determina si contiene mercancías peligrosas, cómo se clasifican, si el envío es admisible hacia su destino y en qué condiciones; y una *asignación* de los paquetes admitidos a unidades de carga (T6, T7), respetando la segregación entre mercancías incompatibles y las capacidades de peso y volumen. Gran parte del conocimiento es formal y muy estructurado (listas de mercancías con su número ONU, clase y grupo de embalaje, instrucciones de embalaje, tablas de segregación), lo que se presta a una representación mediante reglas y tablas de decisión. La parte heurística (reconocer mercancías peligrosas no declaradas, criterios internos de compatibilidad, criterios de estiba) debe extraerse de los expertos. Ambos tipos de tarea cuentan con métodos de resolución conocidos y con plantillas en la biblioteca de CommonKADS. Para contener la complejidad, la primera versión se limitará a las mercancías peligrosas más frecuentes (baterías de litio, perfumes, aerosoles, pinturas, productos de limpieza corrosivos, etc.) y a los principales países de destino, y el reparto en el espacio, que es un problema combinatorio, se resolverá con heurísticas que den soluciones buenas en un tiempo razonable, sin garantizar la óptima. **Aspectos críticos.** En cuanto al *tiempo*, la respuesta en recepción debe llegar en segundos para no frenar la admisión. En cuanto a la *calidad*, el error crítico es admitir o agrupar algo que no se debería: un falso "admisible" es mucho más grave que remitir al experto un caso que el sistema podría haber resuelto. Por eso las reglas de seguridad son restricciones que nunca pueden incumplirse, y la ocupación solo se optimiza entre las soluciones que las cumplen todas, de modo que el sistema no pueda "mejorarla" juntando mercancías incompatibles. En cuanto a los *recursos*, el factor crítico es la disponibilidad de los expertos durante la extracción de conocimiento, por lo que se acordará con ellos un calendario fijo de sesiones.

Modelo de Organización	**Formulario OM-5: Análisis de viabilidad**
	Criterios de éxito y validación. Se acordarán con la dirección antes de empezar el desarrollo: ▪ Coincidencia de al menos el 95 % con la decisión de los expertos en un conjunto de prueba de al menos 200 casos, históricos y límite. ▪ Ningún caso de prueba en el que el sistema admita un envío que los expertos rechazan por seguridad, y ninguna agrupación incompatible. ▪ Reducción de al menos un 50 % en las consultas a los expertos y tiempo de admisión de un paquete con mercancía peligrosa inferior a 5 minutos. ▪ Mejora de la ocupación respecto a los planes de carga reales del último año, comparada sobre los mismos datos. Además, los expertos revisarán las explicaciones del sistema para comprobar que el razonamiento es correcto, y no solo la conclusión. **Interfaces e interacción con otros sistemas.** Las interfaces son de complejidad moderada: en recepción, un formulario con los datos del paquete y una pantalla con la decisión, las condiciones de embalaje y etiquetado y su justificación; en tráfico, una propuesta de agrupación por unidad de carga que el responsable pueda revisar y modificar. Deben ser sencillas, porque las usará también el personal temporal. El SBC obtiene los datos de los paquetes del programa de gestión de almacén y envíos, le devuelve sus decisiones e importa los datos normativos y las tarifas de los transportistas. Para reducir el riesgo, la primera versión intercambiará la información mediante ficheros, y la integración directa con el programa de gestión y con los portales de transportistas y aduanas se abordará más adelante. Son técnicas de desarrollo e integración habituales. **Riesgos tecnológicos.** El principal es el mantenimiento de la base de conocimiento: si no se actualiza, el sistema queda obsoleto y pasa a ser peligroso. Por eso estará separada del motor de razonamiento y registrará la edición de la normativa de la que procede cada regla. También puede ocurrir que no se obtengan en formato electrónico los datos de todos los reglamentos, en cuyo caso habría que introducirlos a mano para el subconjunto de mercancías elegido.
Viabilidad del Proyecto	**Compromiso del personal.** La dirección está comprometida, porque el proyecto se alinea con su estrategia de fiabilidad y cumplimiento normativo. Los operarios y el responsable de tráfico lo reciben positivamente, ya que reduce sus esperas y su incertidumbre. El punto débil son los expertos, que pueden ver el SBC como una amenaza para su puesto (OM-2, "Cultura y potencial"). Para ganarse su compromiso se les implicará desde el principio como coautores de la base de conocimiento, y se dejará claro que el sistema les libera de las consultas rutinarias, no los sustituye, y que siguen siendo responsables de las decisiones críticas. **Recursos y disponibilidad del conocimiento.** El presupuesto es asumible para una empresa de este tamaño a la vista del ahorro esperado, y el plazo de unos ocho meses es razonable. La principal limitación es el tiempo de los expertos: se reservarán de 3 a 4 horas semanales de cada uno durante el modelado conceptual, evitando la temporada alta. La parte formal del conocimiento está disponible en los reglamentos oficiales y en la documentación de aduanas y transportistas; la tácita está en la mente de los expertos de la empresa, que están dispuestos a colaborar, y se extraerá mediante entrevistas, el análisis de casos reales y la revisión del historial de incidencias. Las capacidades técnicas necesarias se cubren con los tres perfiles del equipo.

Modelo de Organización	**Formulario OM-5: Análisis de viabilidad**
	Expectativas y organización del proyecto. Se acordará con la dirección que el SBC es una herramienta de apoyo y no sustituye a los expertos. La primera versión no cubrirá todas las mercancías peligrosas ni todos los países, no detectará mercancías ocultadas deliberadamente por el cliente y la agrupación que proponga será buena, pero no necesariamente la óptima. El ingeniero de conocimiento dirigirá el proyecto y el director de operaciones actuará como responsable por parte de la empresa, con reuniones semanales de seguimiento y sesiones periódicas de validación con los expertos. El departamento de Desarrollo colaborará en la integración con los sistemas existentes, y se informará a los transportistas habituales de los cambios en el procedimiento de admisión. **Riesgos adicionales.** La *salida de un experto* durante el proyecto se mitiga documentando cada sesión de extracción y validando el conocimiento con más de un experto cuando sea posible. Los *cambios normativos durante el desarrollo* están previstos (una nueva edición del reglamento de carretera entra en vigor el 1 de enero de 2027 y el aéreo se publica cada año) y se mitigan con el diseño versionado de la base de conocimiento. El *crecimiento descontrolado del alcance* se evita fijando aquí el alcance de la primera versión y dejando las ampliaciones para las siguientes vueltas de la espiral.
Acciones Propuestas	**Área de actuación recomendada.** Se recomienda actuar sobre la **admisión y preparación para el transporte de los envíos con requisitos especiales**, es decir, los que contienen mercancías peligrosas o incompatibles entre sí. Esta área concentra los problemas de mayor importancia (P1, P2, P3 y P6), es donde el conocimiento es un cuello de botella más claro (OM-4: K2, K3, K4, K10) y permite aprovechar las oportunidades O1 y O2. El problema P4 queda cubierto por el propio diseño del sistema, con la base de conocimiento separada y actualizable, y el P5 se aborda en parte. **Solución recomendada y tareas que deben automatizarse.** Se recomienda desarrollar un SBC de apoyo a la decisión con dos módulos: ▪ **Módulo de admisión**, que automatiza las tareas **T2** (evaluación de la seguridad del contenido), **T3** (evaluación de la normativa del país de destino) y **T4** (decisión de admisión). A partir de los datos del paquete, su origen y su destino, determina si contiene mercancías peligrosas, cómo se clasifican, si el envío es admisible y en qué condiciones (embalaje, etiquetado y modos de transporte permitidos), y justifica su decisión. Los casos dudosos se remiten al experto. ▪ **Módulo de agrupación**, que automatiza la tarea **T7** (agrupación de paquetes en envíos) y en parte la **T6** (selección del modo de transporte): descarta los modos que la normativa no permite y ordena los restantes por plazo y coste, pero la elección final la mantiene el responsable de tráfico. Después propone qué paquetes pueden viajar juntos en cada unidad de carga, respetando la segregación y las capacidades y aprovechando el espacio. Las tareas T1 (recepción y registro), T5 (embalaje y etiquetado) y T8 (documentación) no son intensivas en conocimiento, por lo que no las realizará el SBC, aunque se beneficiarán de sus resultados: el SBC entrega al almacén las instrucciones de embalaje y etiquetado (K7) y los datos necesarios para la documentación. La tarea T9 (seguimiento e incidencias) se deja para una iteración posterior, cuando el historial de incidencias (K13) esté estructurado. Al proponerse una única solución, no es necesario el formulario OTA-1.

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes.

2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas.

Descripción detallada de tareas en el contexto del proceso de interés.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	
Organización	
Objetivo y valor	
Dependencia y Flujos	*Tareas precedentes:* *Tareas que le siguen:*
Objetos manipulados	*Entrada:* *Salida:* *Internos:*
Tiempo y control	*Frecuencia y duración:* *Control:* *Restricciones:*
Agentes	
Conocimiento y Capacidad	
Recursos	
Calidad y eficiencia	

2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento.

Especificación del conocimiento que se emplea en una tarea, sus cuellos de botella y posibles mejoras.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
Nombre		
Poseído por		
Usado en		
Dominio		
Naturaleza del conocimiento	*(Sí/No)*	**¿Supone un cuello de botella?¿Debe ser mejorado?**
Formal, riguroso		
Empírico, cuantitativo		
Heurístico, sentido común		
Altamente especializado, específico del dominio		
Basado en la experiencia		
Basado en la acción[1]		
Incompleto		
Incierto, puede ser incorrecto		
Cambia con rapidez		
Difícil de verificar		
Tácito, difícil de transferir		
Forma del conocimiento		
Mental		
Papel		
Electrónica		
Habilidades		
Otros		
Disponibilidad del Conocimiento		
Limitaciones en tiempo		
Limitaciones en espacio		
Limitaciones de acceso		
Limitaciones de calidad		
Limitaciones de forma		

[1] Se refiere a conocimiento que se adquiere con la repetición de actividades físicas tales como conducir, encestar, etc.

2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes.

Descripción de los agentes implicados en las tareas de interés.

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
Nombre	
Organización	
Implicado en	
Se comunica con	
Conocimiento	
Otras Competencias	
Responsabilidades y restricciones	